I. Рассмотрим следующую ситуацию: у нас есть некоторое количество монет и мы хотим определить, есть ли среди этих монет экземпляры со смещённым центром тяжести. Считаем, что у монеты есть смещение, если она выпадает одной и той же стороной 10 раз из 10. Примените принцип Бонферрони и укажите при каких значениях количества монет это испытание уже не имеет смысла.

1. Вероятность того, что честная монета при 10 независимых бросках выпадет одной и той же стороной все 10 раз:

$$p_i = P(\text{10 орлов}) + P(\text{10 решек}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10} + \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024} + \frac{1}{1024} = \frac{1}{512} \approx 0.001953125$$

2. Если мы проверим не одну, а m монет, то ожидаемое число "ложных"срабатываний это:

$$E[\text{число ложных находок}] = m \cdot p_i$$

Неформальный принцип Бонферрони гласит: если это ожидаемое число ложных находок существенно больше, чем число реальных аномалий, которые мы надеемся найти, то результат теста бессмысленен, почти все "находки"будут статистическими артефактами, а не настоящими смещёнными монетами.

3. Поскольку в условии не задано конкретное число реально смещенных монет, будем считать, что испытание теряет смысл, когда ожидаемое число ложных срабатываний достигает как минимум одного - то есть тест в среднем находит хотя бы одну ложную аномалию даже среди полностью честных монет

$$m \cdot p_i \geq 1$$

$$m \cdot \frac{1}{512} \geq 1 \implies m \geq 512$$

то есть при $m = 512$ и более ожидаемое число ложных срабатываний становится ≥ 1, а значит тест теряет практический смысл, мы уже не можем доверять его результатам, потому что даже среди совершенно честных монет в среднем найдется минимум одна, которая случайно "пройдет"тест на смещение.

Ответ: при $m \geq 512$ монетах тест теряет практический смысл.

II. Пусть из космоса принимается радиосигнал, который мы интерпретируем как последовательность цифр от 0 до 9. Передается по 1 знаку в секунду. Допустим, что за время T приема сигнала в этой последовательности были обнаружены 7 первых знаков числа Пи (3141592). При каких значениях T мы еще можем надеяться на разумность отправителя и какова вероятность этого события?

1. Вероятность того, что на одной конкретной, заранее выбранной позиции в последовательности окажется ровно 7 нужных цифр в нужной последовательности "3141592":

$$P(\text{нужная последовательность}) = \left(\frac{1}{10}\right)^7 = \frac{1}{10\,000\,000} = 10^{-7}$$

2. Внутри последовательности из T цифр последовательность из 7 цифр может располагаться $T - 6$ способами. Тогда ожидаемое число случайных совпадений во всей последовательности:

$$E[\text{число совпадений}] = (T - 6) \cdot 10^{-7}$$

3. Испытание можно считать значимым, пока ожидаемое число случайных совпадений меньше 1 - то есть найденное совпадение с малой вероятностью объясняется чистой случайностью. Как только $(T-6) \cdot 10^{-7} \geq 1$,

находка теряет доказательную силу. Решая данное неравенство получаем, что при $T10^7 + 6$ мы еще можем надеяться на разумность отправителя.

4. Позиции внутри последовательности не являются полностью независимыми испытаниями, поэтому точную формулу вероятности "хотя бы одного совпадения"вывести сложно. Однако для оценки можно использовать приближение по аналогии с независимыми испытаниями. В критической точке $T = 10^7 + 6$ имеем $p = 10^{-7}$, $n = T - 6 = 10^7$, откуда

$$n \cdot p = 10^7 \cdot 10^{-7} = 1.$$

Используя приближение $(1 - p)^n \approx e^{-np}$ при малом p, получаем

$$1 - (1 - p)^n \approx 1 - e^{-np} = 1 - e^{-1} \approx 1 - 0.368 = 0.632.$$

Ответ: при $T < 10^7 + 6$ мы еще можем надеяться на разумность отправителя.
В критической точке $T = 10^7 + 6$: вероятность случайного совпадения ≈ 0.632, вероятность того, что находка не случайна (отправитель разумен)≈ 0.368.

III. Приведите или придумайте примеры ситуаций, где проявляется эффект множественных сравнений с применением теста Стьюдента.

1. Рассмотрим следующую ситуацию: сравнивается время выполнения одного и того же задания студентами из 10 разных учебных групп. Цель сравнения — проверить гипотезу о том, влияет ли состав группы, преподаватель или методика обучения на скорость выполнения задания. Если сравнивать каждую группу с каждой другой попарно по критерию Стьюдента, число таких сравнений равно числу сочетаний из 10 по 2:

$$\binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

2. Пусть вероятность ложного заключения о различии в одном тесте $p_i = 0.05$. Тогда вероятность допустить хотя бы одну ошибку среди всех 45 попарных сравнений:

$$p = 1 - (1 - p_i)^{45} = 1 - (0.95)^{45} \approx 0.900$$

То есть даже если все 10 групп абсолютно одинаковы и реальной разницы во времени выполнения нет, с вероятностью около 90% при 45 попарных сравнениях найдётся хотя бы одна пара групп с "статистически значимым"различием — просто по случайности. Отметим, что при $m = 45$, что существенно больше 7–8, классическая поправка Бонферрони здесь уже теряет практическую мощность.

3. Похожий эффект возникает и в других областях. Например, при A/B/C-тестировании нескольких вариантов оформления карточки товара на маркетплейсе: если сравнивать средний чек или конверсию для 6 вариантов оформления попарно ($\binom{6}{2} = 15$ сравнений), также существенно вырастает шанс случайно "найти"лучший вариант, который на самом деле не лучше остальных.